

Практическая работа №4

Теоретическое введение

GitLab — веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом, представляющий систему управления репозиториями кода для Git с собственной вики, системой отслеживания ошибок, CI/CD пайплайном и другими функциями.

Postfix — агент передачи почты. Postfix является свободным программным обеспечением, создавался как альтернатива Sendmail.

HTTP — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально — в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных.

HTTPS — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов TLS или устаревшего в 2015 году SSL.

Полезные ссылки

1. Терминология. Виртуальные машины [Несколько компьютеров в одном]:
<https://it.wikireading.ru/326>
2. Глоссарий | ITGLOBAL.COM:
<https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/>
3. Официальная документация GitLab по установке:
<https://about.gitlab.com/install/>

Задание

В данной практической работе требуется внедрить готовый проект с сборщиком проектов в GitLab.

Первым шагом требуется создать новый проект в GitLab (Create blank project).

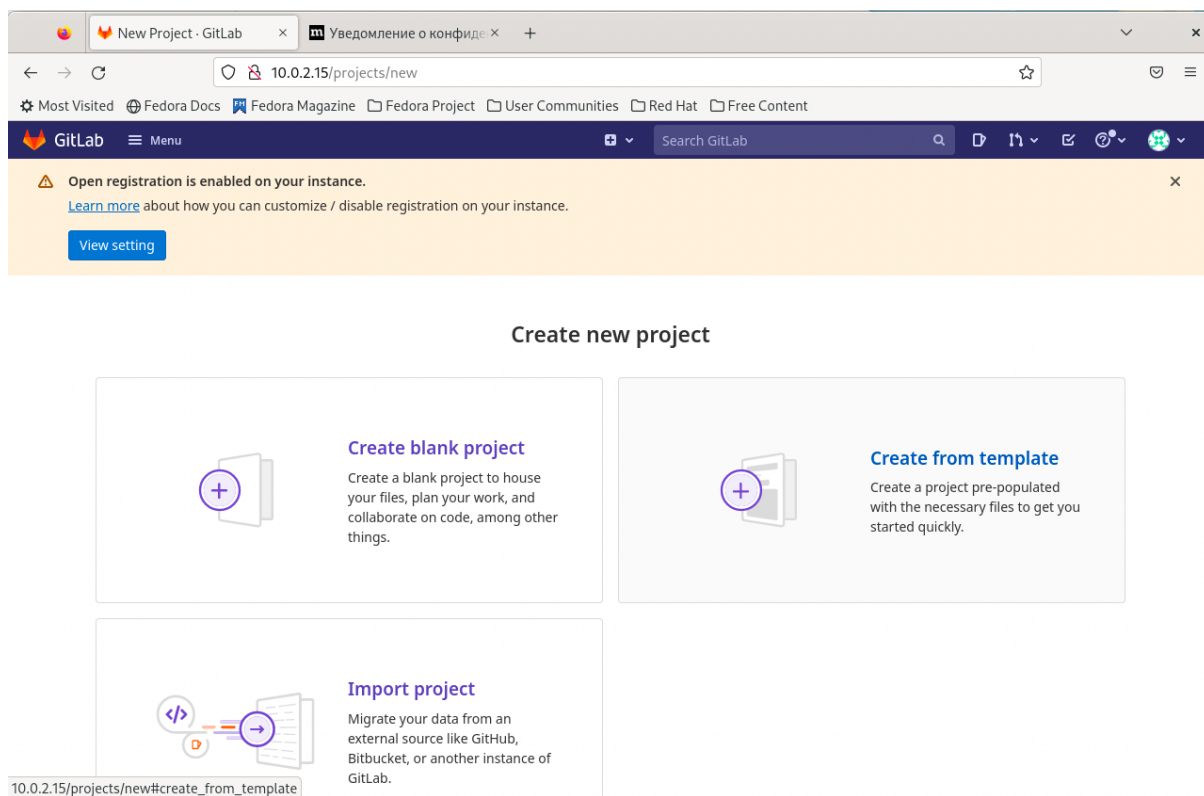


Рисунок 1. Создание проекта GitLab

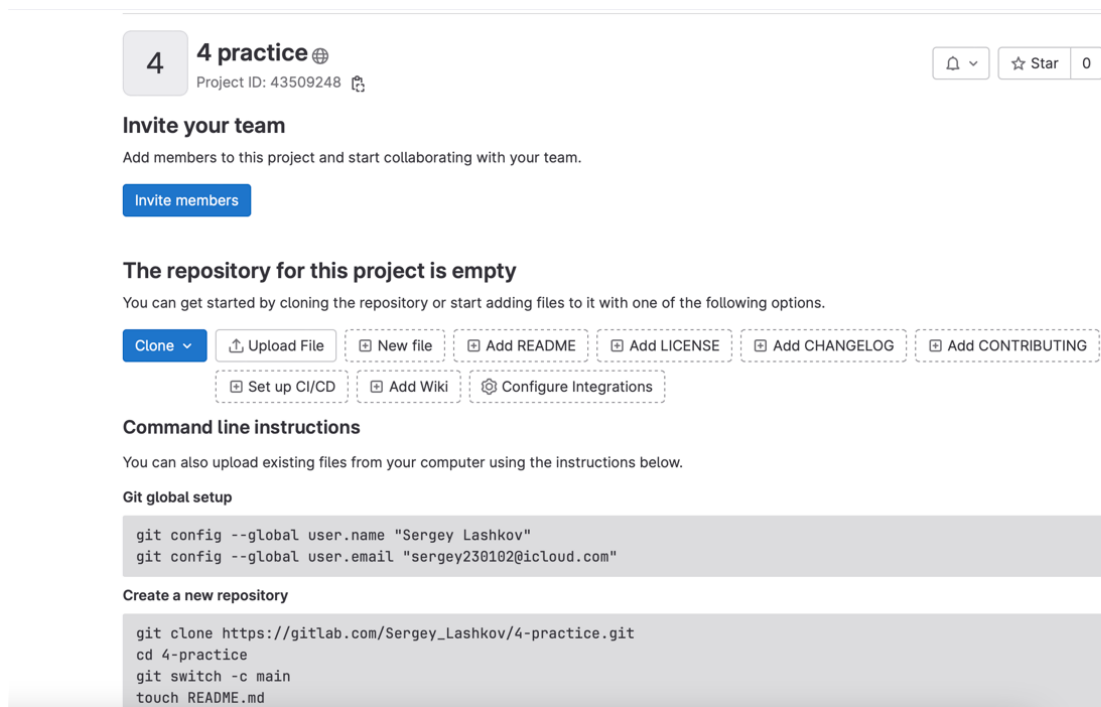


Рисунок 2. Созданный репозиторий

Далее необходимо произвести выгрузку проекта путем ввода ряда команд

Листинг 1 – git-команды

```
git config --global user.name "Administrator"
git config --global user.email admin@example.com
git clone http://10.0.2.15/root/НАЗВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ
cd ПУТЬ ДО ПРОЕКТА
git init --initial-branch=main
git remote add origin http://10.0.2.15/root/НАЗВАНИЕ
РЕПОЗИТОРИЯ
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin main
```

После данной процедуры требуется обновить страницу GitLab, после этого выгрузка проекта будет завершена.

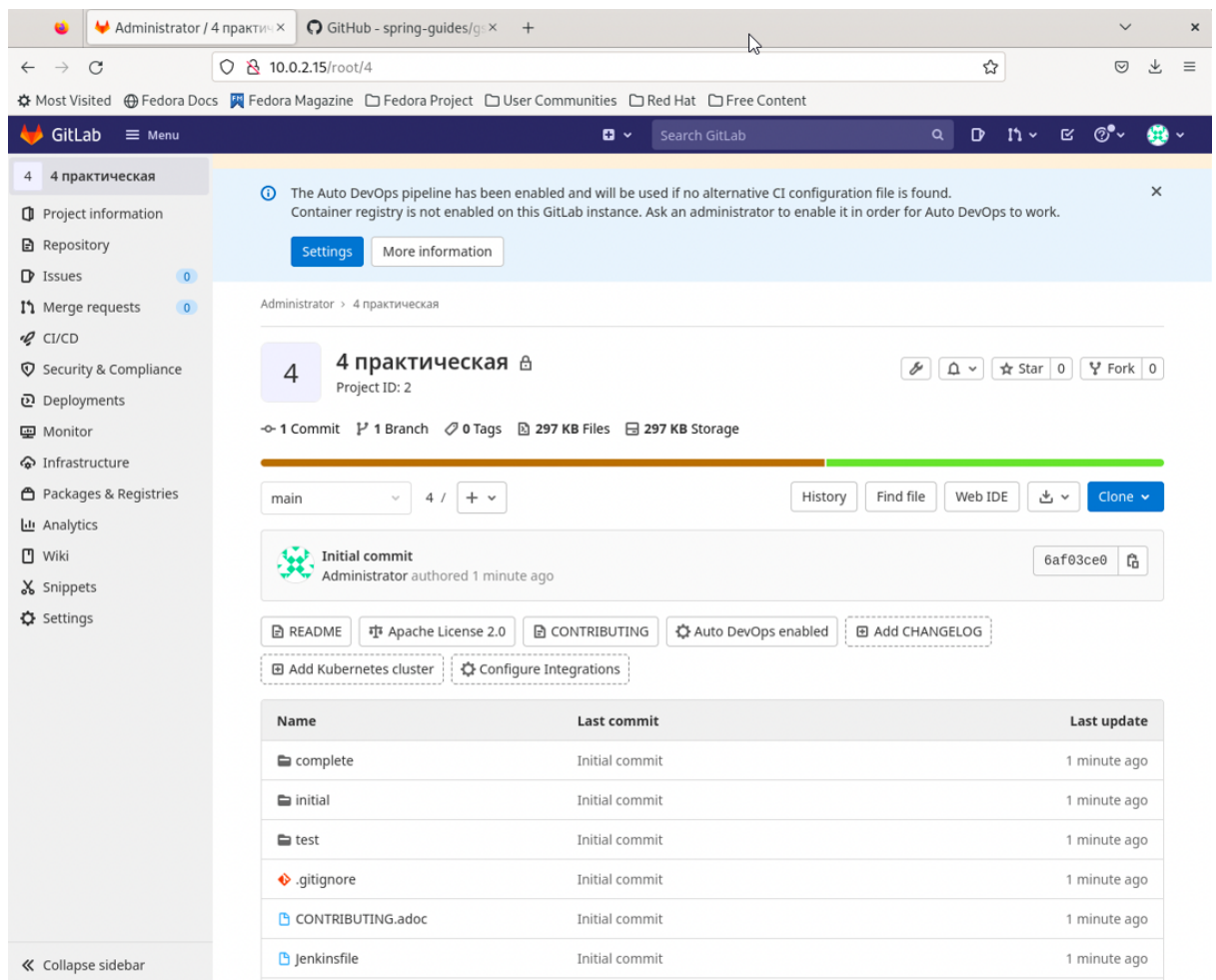


Рисунок 4. Выгрузка проекта

В результате отчет должен содержать титульный лист, скриншоты процесса создания проекта GitLab и выгрузки проекта, последовательность выполнения команд, а также ответы на контрольные вопросы.

Вопросы к практической работе

1. Дайте определение системы управления пакетами и приведите примеры.
2. Дайте определение репозитория.
3. Дайте определение автоматизации сборки.
4. Какие виды автоматизации сборки существуют?
5. Дайте определение распределенной сборки.
6. Опишите преимущества и недостатки непрерывной интеграции.
7. Дайте определение пайплайн.

8. Опишите из каких стадий состоит пайплайн?
9. Дайте определение Gradle.
10. Дайте определение Maven.
11. Опишите различия между Gradle и Maven.

Критерии оценки

- Создан проект GitLab
- Выполнена последовательность команд выгрузки проекта
- Предоставлен скриншот выгрузки проекта на GitLab